

SPECTRE GRID

Defesa Ativa no Kernel contra Ameaças Modernas

> eBPF | STGNN | XDP | C++ Fusion Engine
Abraão Teixeira da Silva – IFC Brusque

1. A Agonia do Firewall Tradicional

O que acontece num servidor corporativo durante um ataque de **DDoS (SYN Flood)**?

```
# top -d 1
%Cpu(s):  0.5 us, 99.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi, 0.5 si
  PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+  COMMAND
   12 root        20   0      0      0      0  R   99.9   0.0    5:32.41 ksoftirqd/0
```

○ `iptables` puxa pacote por pacote para o **User Space**.

○ servidor gasta 100% da CPU apenas tentando **ler** o ataque para poder bloquear.

A rede cai não porque o ataque passou, mas porque o porteiro desmaiou de exaustão.

2. A Fundação: Cirurgia no Kernel

Nós descemos o nível. Fomos para o **Kernel Space**.

O **eBPF** (Extended Berkeley Packet Filter) nos permite injetar código C compilado **diretamente no driver da placa de rede** (NIC).

Não há TCP/IP Stack. Não há alocação de memória do SO (sk_buff).

Nós interceptamos a corrente elétrica no cabo de rede e tomamos a decisão.

3. O Escudo (Latência de Nanossegundos)

Este é o código real no Kernel (`spectre_xdp.c`) que derruba as ameaças:

```
SEC("xdp")
int spectre_xdp_hook(struct xdp_md *ctx) {
    // 1. Intercepta o IP antes de existir pro Linux
    __u32 *is_blocked = bpf_map_lookup_elem(&block_map, &src_ip);

    if (is_blocked) {
        // 2. Drop físico imediato. Custo: ~12 nanossegundos.
        return XDP_DROP;
    }
    return XDP_PASS;
}
```

A máquina pode receber 10 milhões de pacotes maliciosos por segundo, e a CPU continua em **1%**.

4. A Falha da IA Linear

Legal, o escudo é invencível. **Mas quem ele deve bloquear?**

IAs de cibersegurança tradicionais analisam **IP por IP**.

- **IP 192.168.1.10:** Tentou SSH. (Parece normal)
- **IP 192.168.1.11:** Tentou SMB. (Parece normal)

Mas e se esses dois IPs forem zumbis mapeando silenciosamente a rede ao mesmo tempo?

Uma IA linear que olha linhas isoladas de CSV **nunca** vai detectar o padrão.

5. O Inimigo: Movimentação Lateral

Ameaças como Ransomware e **Advanced Persistent Threats** (APTs) não quebram a porta da frente. Eles entram por um phishing, infectam o PC da secretária, e começam uma **Movimentação Lateral** de fininho até o Banco de Dados.

Como uma IA detecta um ataque que está distribuído no Tempo e no Espaço Físico da rede?

Resposta: Trocando as linhas do Excel por um Grafo Geométrico.

6. A Rede como um Grafo

Se o ataque é relacional, nossa matemática precisa ser relacional.
Bem-vindos à **STGNN (Space-Temporal Graph Neural Network)**.

Convertemos o tráfego de rede vivo em um grafo:

- **Nós:** Endereços IP (Atacantes e Vítimas).
- **Arestas:** Conexões ativas e métricas (Pacotes, Bytes, Flags).

Deixamos de olhar para o indivíduo e passamos a olhar para o ecossistema.

7. O Cérebro Híbrido (Pipeline STGNN)

Tensor de Entrada: [Nós Ativos, Histórico 10 Segundos, 20 Features]

1. **CNN-1D**: Varre a série temporal de 10s extraíndo picos (ex: rajada de **SYN**).
2. **LSTM (Memória Longa)**: Lembra o comportamento crônico do IP.
3. **GATv2Conv (Message Passing)**: Onde a mágica acontece. Os IPs "conversam" entre si matematicamente, calculando **Pesos de Atenção**.

Se um nó vizinho sofre port-scan, toda a rede entra em alerta simultâneo.

8. O Paradoxo dos Dados (Concept Drift)

Treinamos a STGNN com o dataset **CIC-IDS2017**. Deu F1-Score de **99%**.

Fomos para a nuvem testar, a IA errou tudo. **Por quê?**

Laboratório (CICFlowMeter): Computa features apenas **após a conexão fechar**.

Mundo Real (eBPF): Computa features para **cada pacote no ar**.

As distribuições estatísticas eram fundamentalmente diferentes. Isso é o pesadelo da IA de produção: o **Concept Drift**.

9. O Mundo Real: Operação Honeypot

Para curar o Concept Drift, trouxemos a guerra para nós.

Subimos uma VPS na Google Cloud (`34.172.18.46`), abrimos a porta 22 e coletamos ataques ao vivo via eBPF.

Estatística (2 dias)	Valor
Eventos Capturados	2.939
IPs Atacantes Únicos	39
Maior Ataque	419 tentativas SSH em 30s (Brasil/SC)
Ameaças (Prob > 0.8)	624 eventos

Nós sangramos na nuvem para coletar os dados reais de treinamento.

10. O Motor de Fusão (A Cola C++)

Não podemos rodar o Pytorch Python tradicional lendo arquivos, seria lento demais. Construímos um daemon nativo em **C++17**:

```
// Leitura Lockless em O(1) direto da RAM do Kernel
while (ring_buffer->poll()) {
    // 1. Dynamic Graph Batching (Constrói a matriz de IPs vivos)
    auto graph = builder.build_edge_index();

    // 2. Welford Online Z-Score (Normaliza sem depender de disco)
    auto tensor = normalizer.process(features);

    // 3. LibTorch C++ Inference (Milissegundos)
    float threat_level = spectre_model.forward(tensor, graph);
}
```

11. O Dashboard: Explainable AI (XAI)

O motor C++ processa a IA e despacha um JSON via **Unix Socket** (Zero I/O de Disco) para um servidor **FastAPI / React**.

O que o Dashboard exhibe ao vivo a 60FPS:

1. **Grafo D3-Force WebGL:** Bolinhas verdes e vermelhas se conectando dinamicamente.
2. **Globo 3D Geográfico:** Arcos cruzando o planeta das origens dos ataques.
3. **HUD de Atenção GNN:** Gráficos mostrando **exatamente** quais pesos matemáticos a GATConv usou para decidir bloquear um IP (**Explainable AI**).

12. Onde a Tropa Entra? (Próximos Passos)

O motor C++ (Fusion), o escudo (eBPF) e a IA (GNN) estão prontos e rodando.

O que precisamos do time agora:

1. **Retreino Urgente:** Acabar com o **Concept Drift** migrando para os datasets **DBVA-2025** e **NF-UQ-NIDS-v2**.
2. **Engenharia de Dados:** Otimizar o pré-processador (`preprocessor.py`) e expandir as **Top-20 Features**.
3. **Escrita/Pesquisa:** Gerar métricas em tabelas e ajudar a fechar as teses arquiteturais no Livro Base.

INICIAÇÃO

O código fonte já está aberto.

> `GitHub: abraaoteixeira/ids-cnn-lstm-gnn`
> Perguntas?